

دورة في أساسيات سلامة الغذاء

Basic Food Safety

Hygiene Training



سلامة الغذاء



التلوث المتبادل

Cross Contamination

A. (المخاطر والسيطرة)

تعريف

➤ السلامة الغذائية:

- حماية أو وقاية الغذاء من أي خطر قد يضر بصحة المستهلك
- التدابير المتخذة للسيطرة على المخاطر وحماية صحة المستهلك وحماية الغذاء من الأذى



تعريف



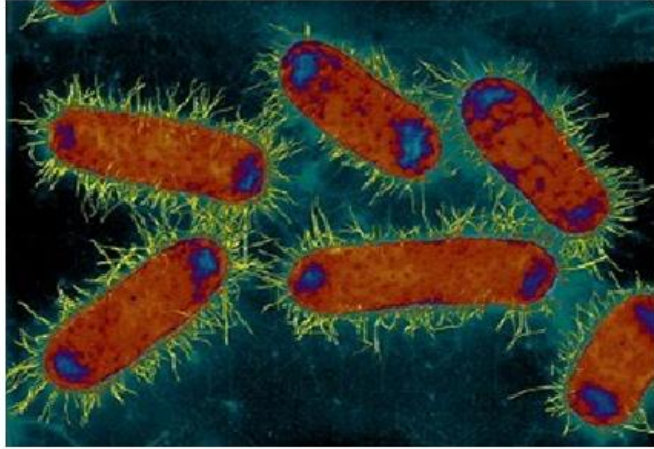
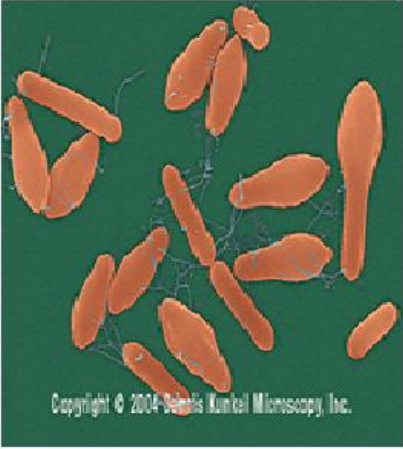
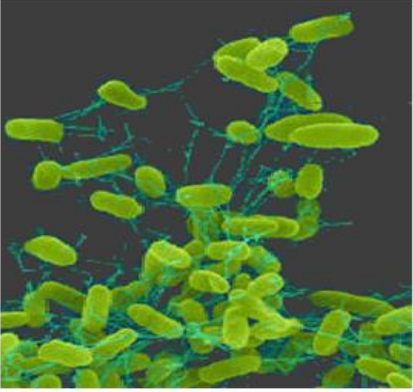
➤ الغذاء الآمن: هو الغذاء الخالي من الملوثات ولا يسبب مرض أو ضرر للمستهلك

➤ التسمم الغذائي: هو مرض خطير يحدث نتيجة تناول غذاء مسمم أو ملوث

تعريف

➤ التلوث: هو احتواء الغذاء على خطر بمعنى احتواءه على شيء ضار أو مكره

➤ التلوث المتبادل: هو انتقال التلوث من مكان إلى مكان (من غذاء ملوث إلى غذاء سليم)



تعريف

➤ المخاطر: أي شيء في الغذاء قد يسبب ضرر للمستهلك



➤ فترة الحضان: هي الزمن المستغرق بين أكل الطعام الملوث وظهور العلامات الأولى للمرض

تعاريف

Bacteria are hitchhikers.



➤ الغذاء العالي الخطورة: هي الأغذية التي تحتوي على محتوى عالي من البروتين والرطوبة حيث تساعد على نمو الجراثيم والميكروبات الضارة والتي تتطلب تخزينها مبردة أو مجمدة مثال

(اللحم النيئ / الدجاج المسلوق غني بالبروتين)
(الحليب غني بالرطوبة)

➤ الغذاء قليل الخطورة: يمكن تخزينها في حرارة الغرفة مثال

(المعلبات / المساحيق / البقوليات المجففة)

الركائز الأربعة الأساسية لسلامة الغذاء

١. تجنب التلوث المتبادل Avoiding Cross Contamination



٢. التنظيف Cleaning

٣. الطهي Cooking

٤. التبريد Chilling

أنواع مخاطر التلوث



أنواع مخاطر تلوث الأغذية

١. المخاطر الحيوية: تتسبب في تسمم الغذاء بمفرزات الميكروبات (هي الأكثر انتشاراً والأكثر خطورة على الغذاء)

٢. المخاطر الفيزيائية: تتسبب في حدوث الإصابة

٣. المخاطر الكيميائية: تتسبب في التسمم

٤. المخاطر الحساسية: تتسبب في رد فعل عكسي

أسباب تسمم الغذاء

❖ المخاطر الحيوية

جراثيم / أعفان وفطور وخمائر

فيروسات / طفيليات

❖ المخاطر الغير حيوية

مواد كيميائية / معادن الأدوات المستخدمة

إفرازات بعض النباتات

مثال (محتوى بذور الزيتون في الزيت)



أنواع الجراثيم (البكتريا)

١. جراثيم مفيدة (المستخدمة في تحويل الحليب إلى لبن)

٢. جراثيم مساعدة في التحلل (تحلل الجثث)

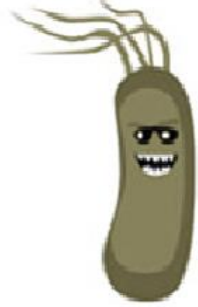
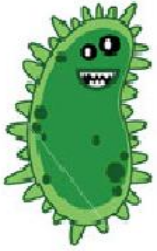
٣. جراثيم مفسدة للغذاء – ضارة

(تؤثر على الشكل وعلى الرائحة وعلى الطعم)

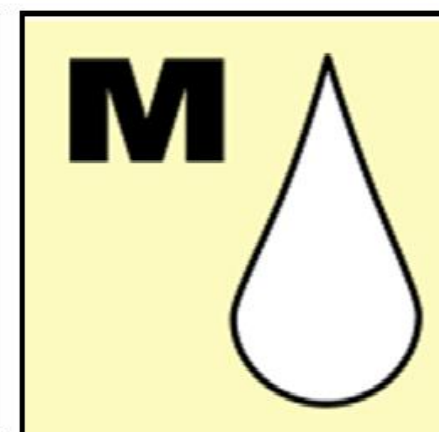
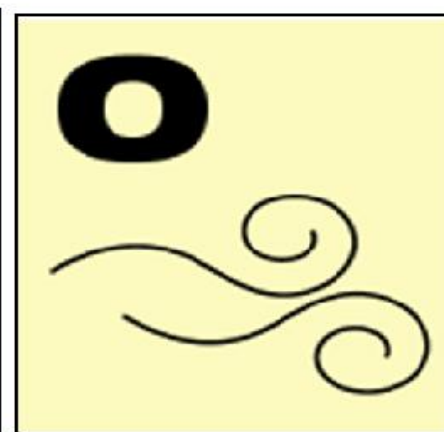
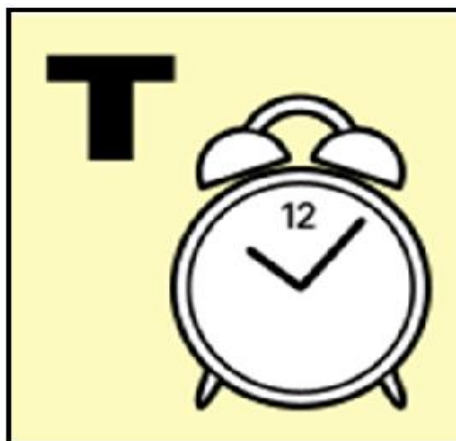
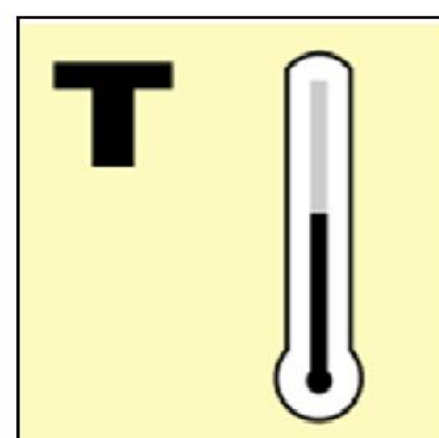
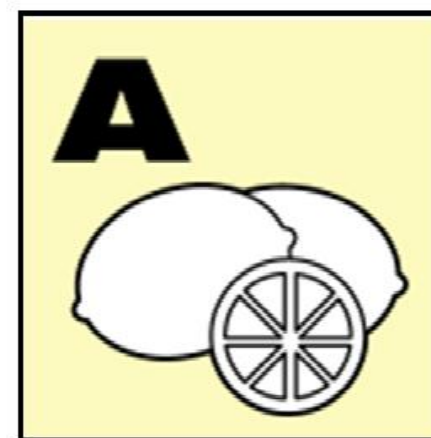
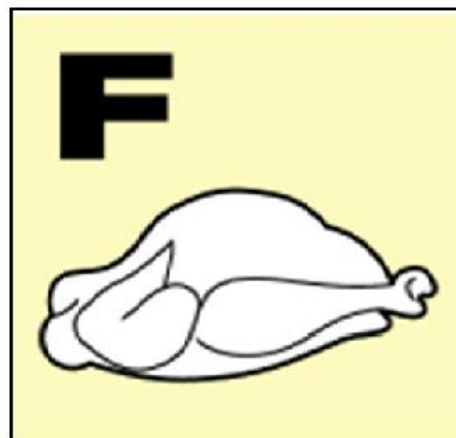
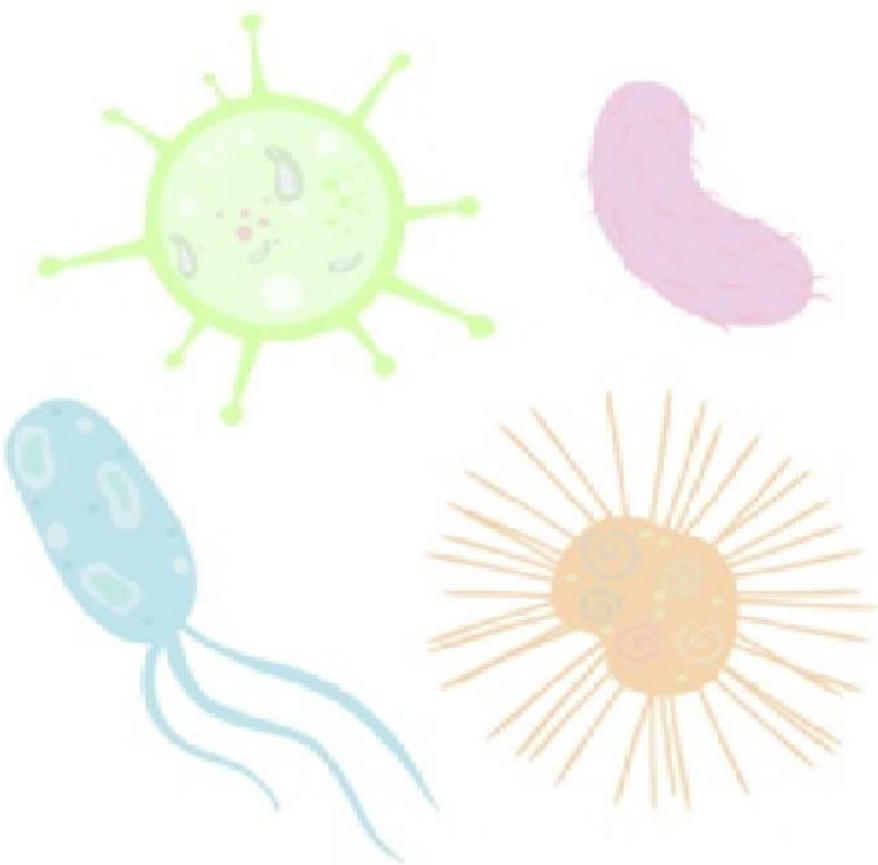
٤. جراثيم مسببة للمرض تسمم الغذاء

(عدم وجود أي تأثير ظاهري على الطعام)

٥. جراثيم لا ضارة ولا مفيدة

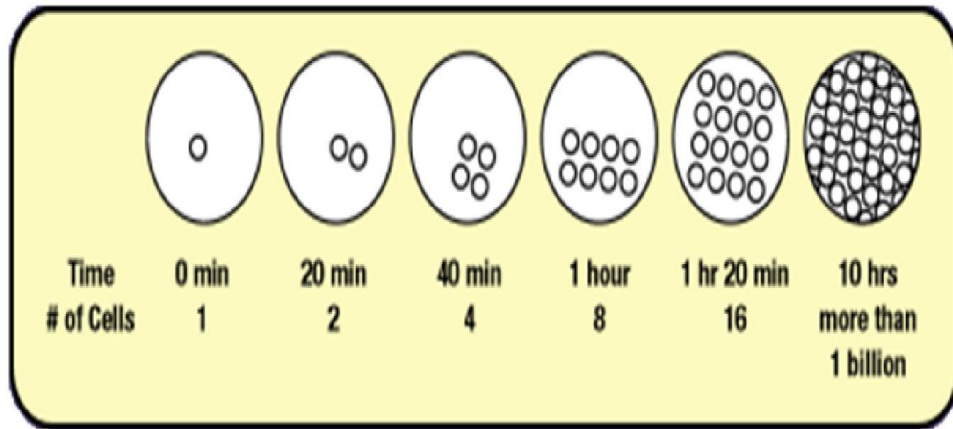


المتطلبات اللازمة لنمو الجراثيم المسببة لتسمم الغذاء

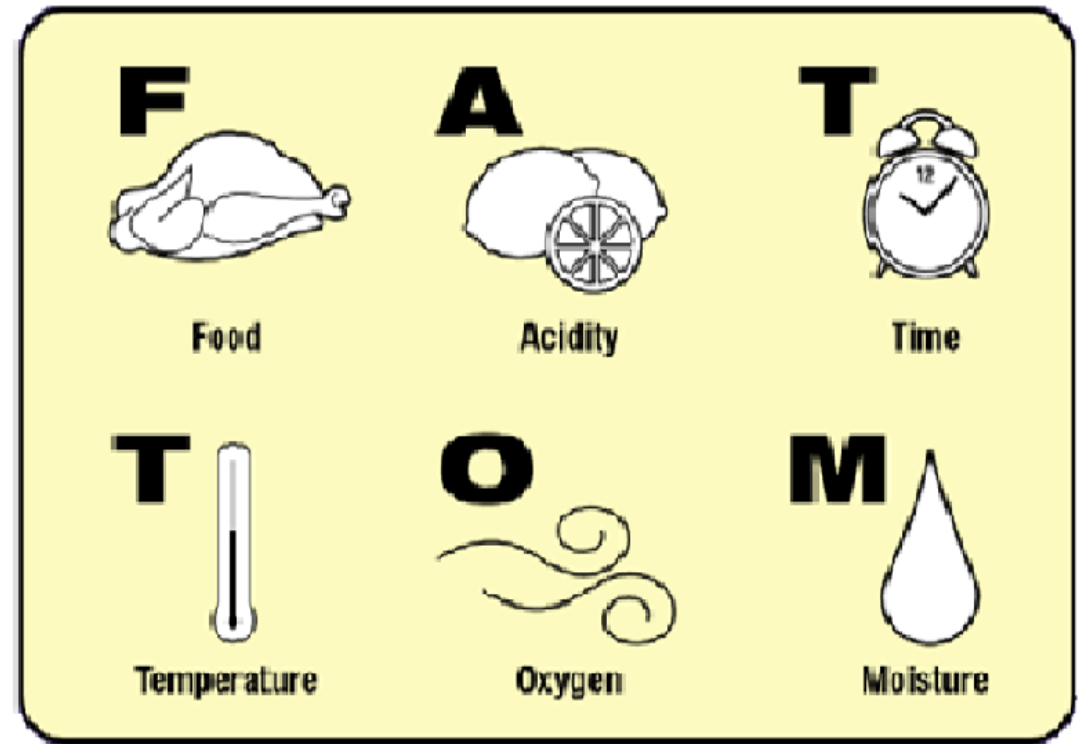


تكاثر الميكروبات

كل ٢٠ دقيقة يحدث انقسام خلوي
كامل للجرثومة الواحدة



العوامل المساعدة لنمو الميكروبات



المتطلبات اللازمة لنمو الجراثيم المسببة لتسمم الغذاء

كيف نمنع نمو الجراثيم

- | | |
|--|---|
| ❖ المادة المغذية | ✓ لا يمكن تغييرها |
| ❖ الحرارة | ✓ درجات حرارة إما عالية أو باردة |
| ❖ الوقت (كل ٢٠ دقيقة يحدث انقسام خلايا الجراثيم) | ✓ الوقت القصير في المنطقة الخطرة / التبريد السريع |
| ❖ الرطوبة | ✓ التجفيف وحفظ الطعم مجففاً |
| ❖ الأوكسجين | ✓ الحفظ بمعزل عن الهواء / وضع غاز خامل |
| ❖ الوسط المناسب | ✓ إضافة ملح / سكر / حمض / مادة حافظة |
| ❖ العدد / وجود خلايا جراثيم سليمة | ✓ مادة معقمة / إشعاع تعقيم |

مصادر جراثيم تسمم الغذاء



➤ الأشخاص (أيدي / ملابس / ممارسات / وجود عدوى)

➤ الغذاء الخام (اللحوم ودمائها / التراب الموجود على الخضار الخام)

➤ الهواء (الغبار / الهواء الناتج عن معامل صناعات كيميائية مجاورة)



مصادر جراثيم تسمم الغذاء



➤ الأدوات والمعدات المستخدمة (الشكل والنوع / طرق الصيانة / التنظيف / التعقيم)

➤ القمامة / أماكن تخزين النفايات

➤ الحيوانات / الطيور / الحشرات / القوارض

التسمم الغذائي

فترة الحضانة:

- ✓ الوقت اللازم لنمو الجراثيم بأعداد ممرضة من ١ إلى ٣٦ ساعة
- ✓ مدة الأعراض من ١ إلى ٧ أيام



أعراض التسمم الغذائي:

- ✓ ألم في البطن أو المعدة
- ✓ إسهال
- ✓ تقيؤ / غثيان
- ✓ حمى
- ✓ جفاف
- ✓ وهن وضعف
- ✓ تدهور الصحة

المجموعات الأكثر عرضة للتسمم الغذائي



✓ الأطفال في الأعمار الصغيرة

✓ كبار السن

✓ النساء الحوامل

✓ الأشخاص ضعاف المناعة

الأسباب الأكثر انتشاراً والتي تسبب تسمم الغذاء



➤ الأشخاص المعدون للطعام
(ممارسات شخصية سيئة أو
حاملو العدوى)

➤ الطعام الملوث أو الخام
(التلوث المتبادل)

الأسباب الأكثر انتشاراً والتي تسبب تسمم الغذاء



➤ النقل والتداول الخاطئ

➤ الإذابة الغير ملائمة
قبل الطهي

الأسباب الأكثر انتشاراً والتي تسبب تسمم الغذاء



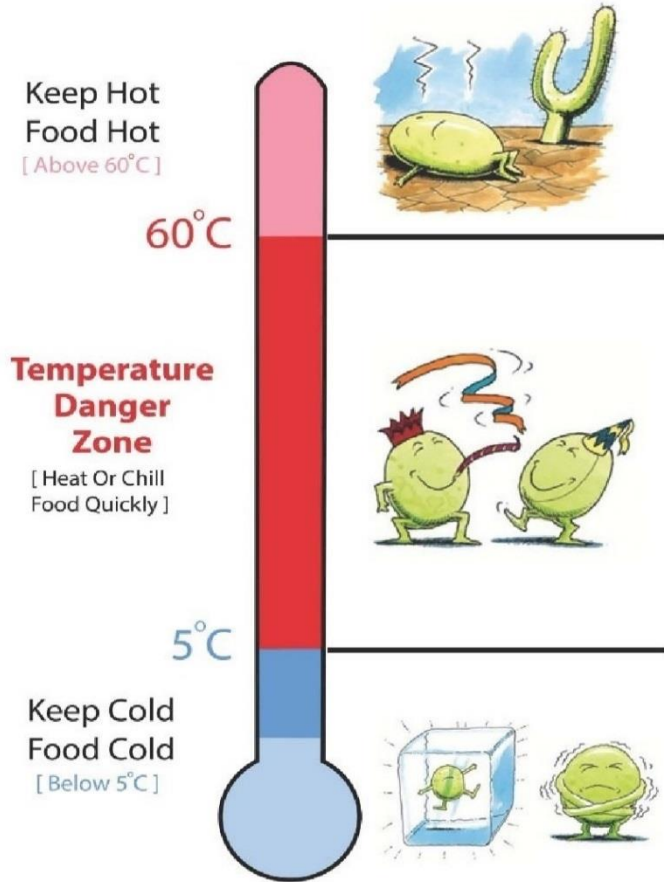
➤ التخزين بدرجات حرارة غير مناسبة

➤ التبريد البطيء

➤ الطهي الجائر أو إعادة

التسخين الغير ملائمة

تصنيف درجات الحرارة (جيرموميتر)



١. درجة الحرارة فوق (٦٣) م تسمى حرارة الطهي وتعتبر درجة قاتلة أو مميتة وتقضي على معظم الأحياء الدقيقة الضارة

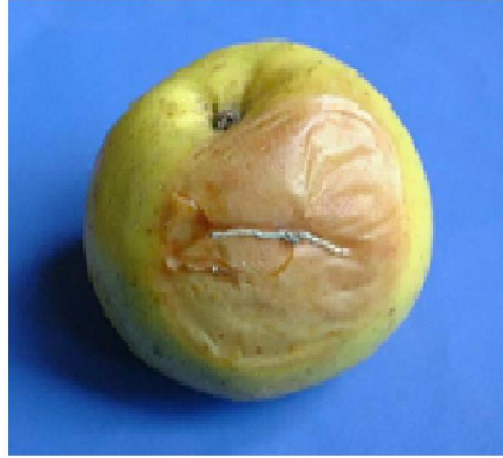
٢. درجة الحرارة بين (٥ - ٦٣) م تعتبر درجة التكاثر والنمو

٣. الدرجة ٣٧ م درجة عالية الخطورة لأنها حرارة جسم الإنسان

٤. درجة الحرارة بين (٥ و ١٨) م تسمى حرارة التبريد وفيها تتكاثر الجراثيم ببطء

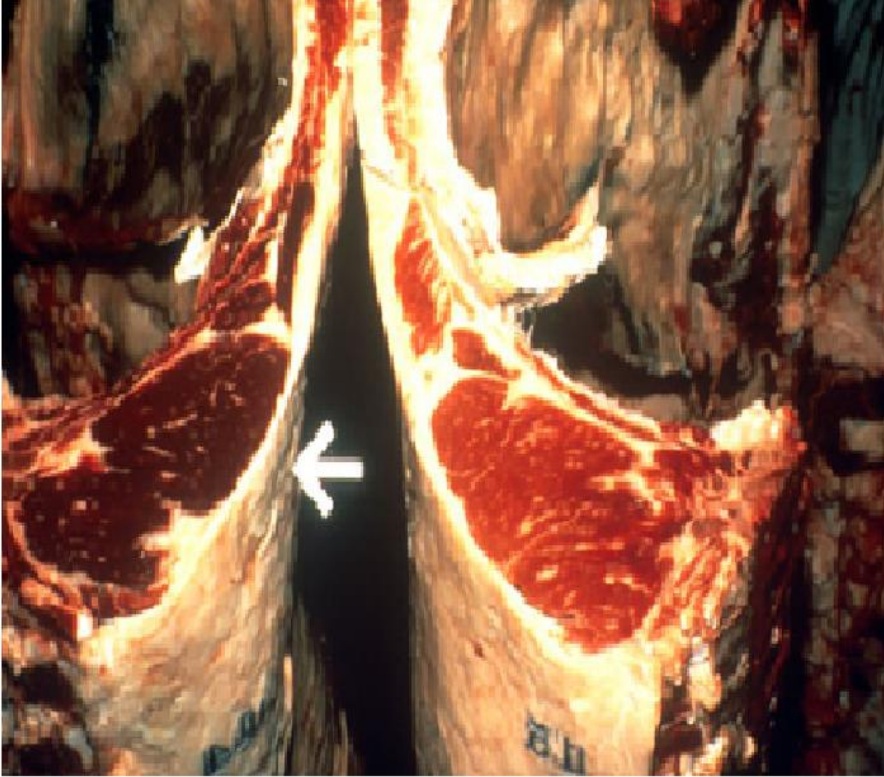
٥. درجة الحرارة تحت (-١٨) م تسمى حرارة التجميد وتصبح الجراثيم خاملة (غير قادرة على النمو)

علامات فساد الأغذية



١. العفن الظاهر (خبز متعفن / فواكه وخضار متعفنة)
٢. تغير الملمس (سمك فاسد)

علامات فساد الأغذية



٣. تغير اللون (لحوم دجاج ليست وردية فاتحة)

٤. تشكل روائح كريهة وغريبة (الحساء) روائح (تزنخ الجبن المطبوخ)

علامات فساد الأغذية

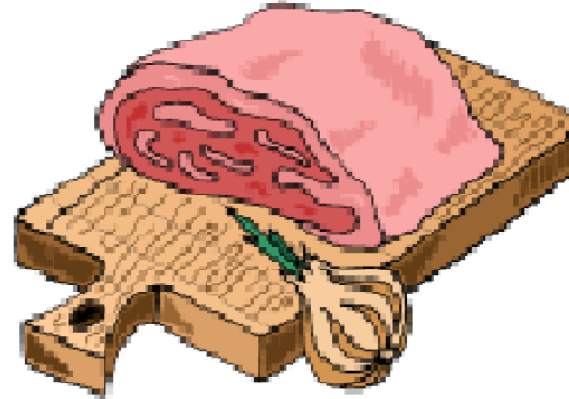


٥. تغير الشكل
(صدأ / انتفاخ عبوات الكونسروة)

أشكال التلوث المتبادل

مباشر ❖

١. تصنيع المواد الخام عالية الخطورة والمتوسطة أو القليلة الخطورة باستخدام نفس الأدوات – تلامس مباشر



أشكال التلوث المتبادل



❖ مباشر

٢. تنقيط مواد أو سوائل من
المواد الخام عالية الخطورة
والمتوسطة على المواد القليلة
الخطورة

أشكال التلوث المتبادل

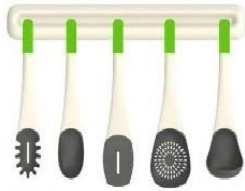


❖ غير مباشر

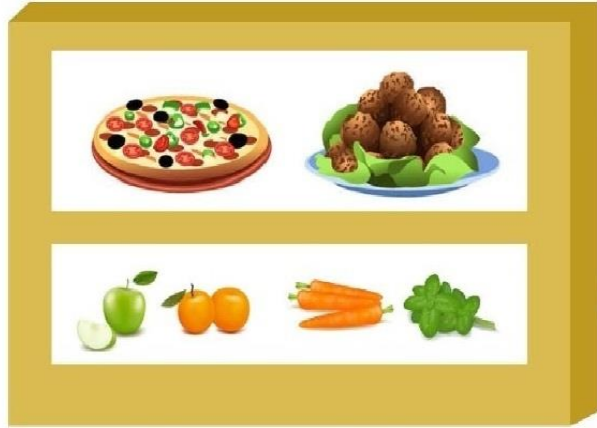
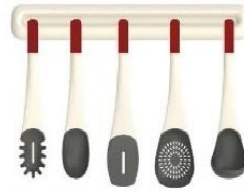
عبر تلامس أيدي المحضر
للمواد العالية الخطورة ثم
المواد القليلة الخطورة

كيفية منع التلوث المتبادل

نباتي

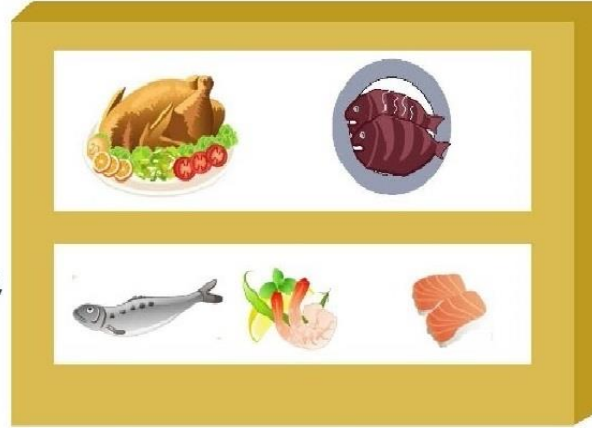


غير نباتي



مطبوخ

غير مطبوخ
(نبات)



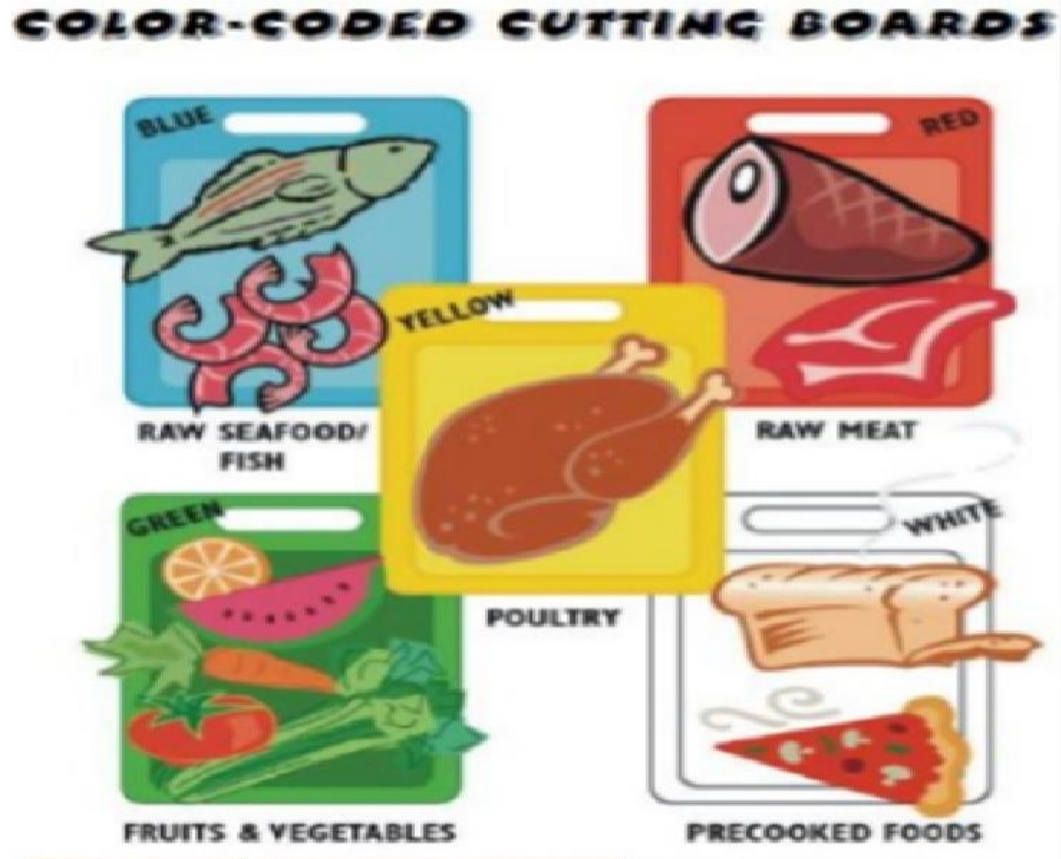
✓ إبقاء وتخزين الغذاء
الخام أو العالية الخطورة
بعيداً عن الأغذية
الجاهزة للأكل وعن
الأغذية قليلة الخطورة

كيفية منع التلوث المتبادل



✓ إعداد الغذاء المختلف في منطقة
مختلفة أو يتم الإعداد في وقت
مختلف مع مراعاة التنظيف
الجيد بين الصنفين والبدء
بالصنف الأقل خطورة إن أمكن

كيفية منع التلوث المتبادل



✓ استخدام أدوات مميزة لونياً
مخصصة لكل صنف

✓ إزالة التجميد في مكان آمن
منفصل

✓ إزالة التغليف الثانوي للبضائع
المستلمة خارج أماكن تخزين
البضائع المخزنة

ضبط استلام المواد الخام



المواد الأولية الجافة يجب أن تكون خالية من الشوائب والطفيليات



(يجب استلام اللحوم بدرجة حرارة أقل أو تساوي ٥ م°)



المواد الأولية من الخضار والفواكه يجب أن تكون طازجة وخالية من علامات الفساد

مصادر المخاطر الفيزيائية

➤ العناصر الخام

➤ أعمال الصيانة

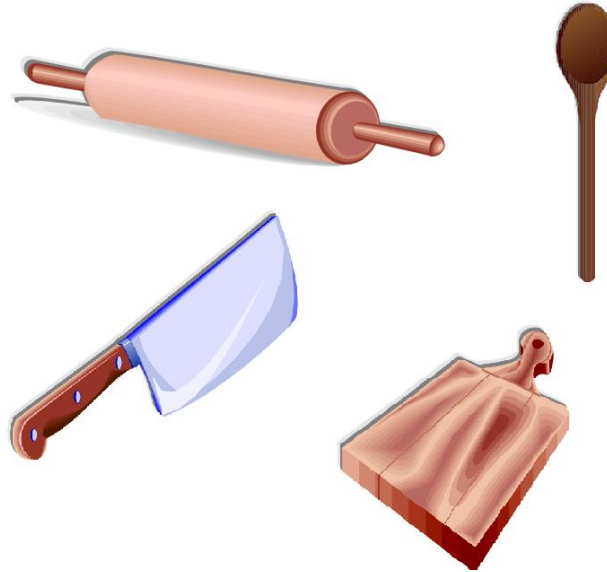
➤ محضري الطعام

➤ الزوار



مصادر المخاطر الفيزيائية

معاني رموز المواد البلاستيكية	
آمن وقابل للتدوير، يستخدم لعب الماء والعصير. مع الحذر من استخدام هذه اللعب لأكثر من مرة.	 PETE
آمن وقابل للتدوير، يستخدم لعب الشامبو والمنظفات، والحليب والألعاب الأطفال. ويُعتبر أكثر أنواع البلاستيك أماناً.	 HDPE
ضار إذا استخدم لفترة طويلة، وكثيراً ما يستخدم في الألعاب؛ لذا يجب الحذر من هذا النوع بالذات لأنه الأخطر، والأرخص، والأكثر استعمالاً!	 V
آمن نسبياً وقابل للتدوير. يستخدم لصنع علب السديوهات، وأكياس التسوق.	 LDPE
من أفضل أنواع البلاستيك وأكثرها أماناً. يناسب السوائل والمواد الباردة والحارة، وغير ضار أبداً. احرص على أن تكون كل مواعينك من هذا النوع.	 PP
خطر وغير آمن. يستخدم في علب البرجر، وأكواب الشاي القلينية.	 PS
تجنّب هذه المادة قدر الإمكان.	 OTHER



- مواد التعبئة والتغليف
- المعدات قليلة الكفاءة
- الحشرات والحيوانات

مصادر المخاطر الكيميائية



➤ مواد التنظيف

➤ مواد التعقيم

➤ مبيدات الآفات (المبيدات الحشرية)

➤ المضافات الغذائية (المواد الحافظة)

➤ الأسمدة والهرمونات المستخدمة في إنتاج المواد الخام

طرق الوقاية والسيطرة على المخاطر الكيميائية



➤ عدم التنظيف بجانب الأغذية المكشوفة

➤ التأكد من كفاءة طرق التنظيف وطرق التخفيف الصحيح وشطف مواد التنظيف بشكل فعال وعدم بقاء آثار منها

طرق الوقاية والسيطرة على المخاطر الكيميائية



➤ عدم معالجة الحشرات بطرق تشكل
خطر على الغذاء (رش مستودعات
تخزين البقوليات / رش الحشرات
فوق المنتج المكشوف)

➤ عدم تخزين الغذاء في أوعية كيميائية
قديمة

طرق الوقاية والسيطرة على المخاطر الكيميائية



➤ استخدام أنواع من المضافات الغذائية ووفق الكميات المسموح بها بالتشريعات الدولية أو المحلية

➤ اجراء تحاليل واختبارات مراقبة للمواد الخام المستلمة

(نسبة المبيدات في الخضار والهرمونات في اللحوم)

المنتجات المسببة للحساسية



➤ الجوزيات والفسق السوداني

➤ البيض

➤ غلوتين القمح

➤ المحار وبعض المأكولات البحرية

➤ الصويا

➤ الحبوب وبذور السمسم

➤ الحليب ومنتجاته

➤ الخردل

طرق السيطرة على المخاطر المفرطة للحساسية

✓ التأكد من وضع بطاقة التعريف الصحيحة للمنتج والتي توضح المحتويات للمستهلك (لصق علامة توضح وجود محتوى من مواد مسببة للحساسية)

✓ الاستماع بعناية لمتطلبات الزبون

✓ العزل والتعبئة المناسبة

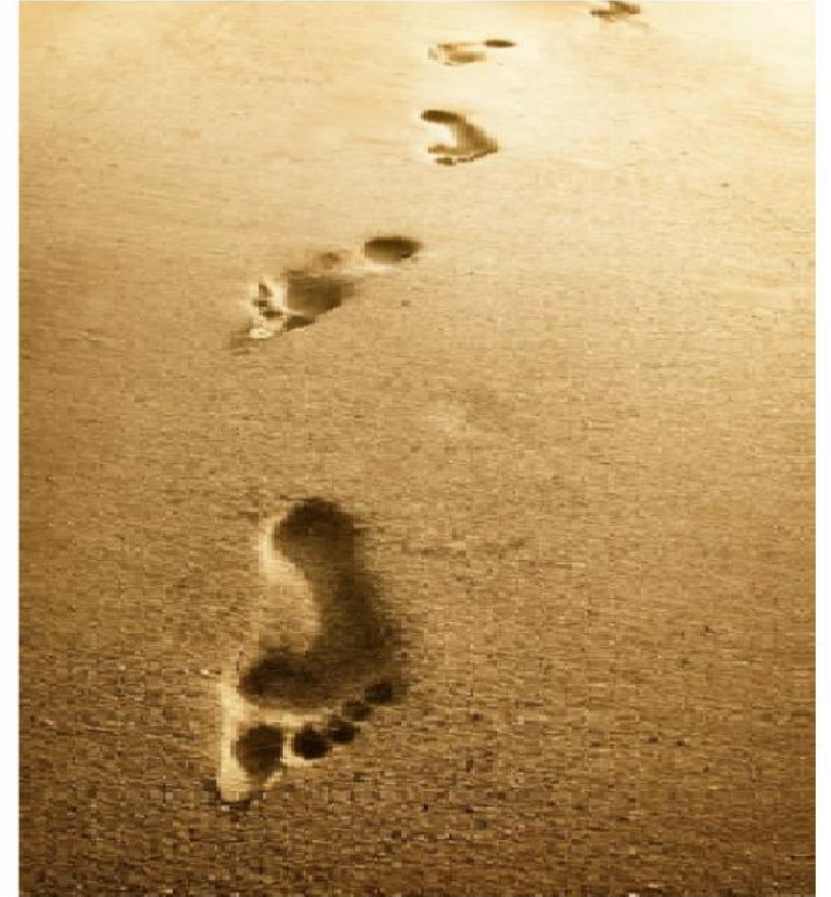
✓ غسل الأيدي والأدوات المستخدمة





سحب المنتج وقابلية التعقب

عند وجود غذاء ملوث والذي قد
يسبب مرض أو إصابة أو عند
وجود غذاء تم وضع ملصق عليه
بشكل خاطئ





سحب المنتج وقابلية التعقب

يتوجب:

- استدعاء وإزالة المنتجات من البيع
- عزلها وفصلها بعيداً ثم التخلص منها
- إبلاغ السلطات المعنية



التلوث المتبادل

Cross Contamination

.B (الصحة الشخصية)



مصادر تلوث الغذاء من الأشخاص في أماكن تصنيع الغذاء



- الأيدي / الاظافر / الجلد
- الجرح المفتوح والملوث/ ضمادات الإسعاف الأولية
- الفم / الأنف / السعال / العطاس
- الشعر وأغطية الرأس المليئة بالخرز والدبابيس

مصادر تلوث الغذاء من الأشخاص في أماكن تصنيع الغذاء

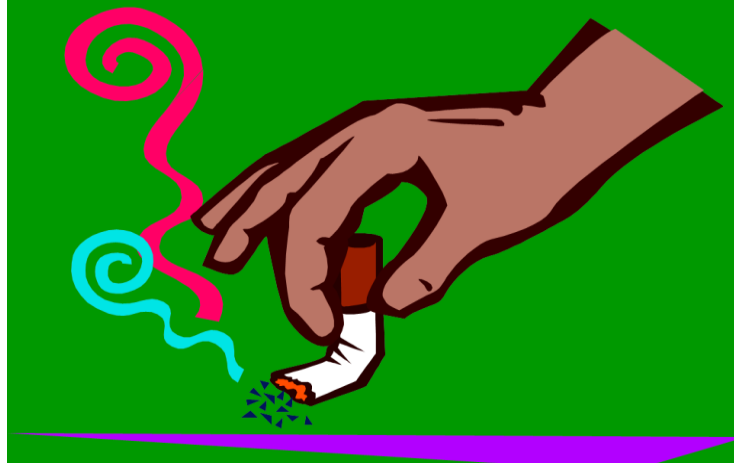


➤ المجوهرات (حلق / سلاسل / خواتم
/ أساور) والساعات

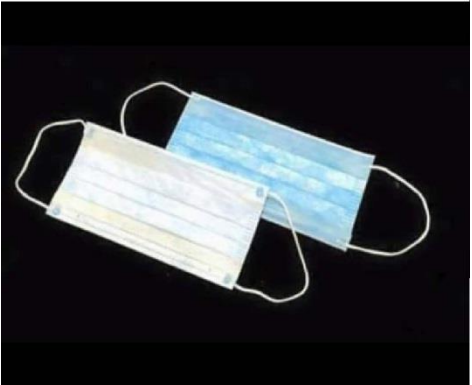
➤ تناول الطعام والشراب ومضغ اللبان

➤ التدخين

➤ الملابس المتسخة / الملابس العادية



مسؤولية محضري الغذاء في أماكن التصنيع



✓ النظافة الشخصية

✓ غسل اليدين بشكل دوري وتعقيمهما

✓ ارتداء ملابس عمل نظيفة وملائمة للعمل

✓ ارتداء وسائل الوقاية (قفازات /

كمامة / غطاء الرأس / زنود

(الساعد)

مسؤولية محضري الغذاء في أماكن التصنيع

✓ عدم التدخين

✓ عدم تناول الطعام أو الشراب أو مضغ اللبان

✓ شرب الماء فقط باستخدام عبوات ذات فوهة صغيرة بعيداً عن منطقة العمل



مسؤولية محضري الغذاء في أماكن التصنيع



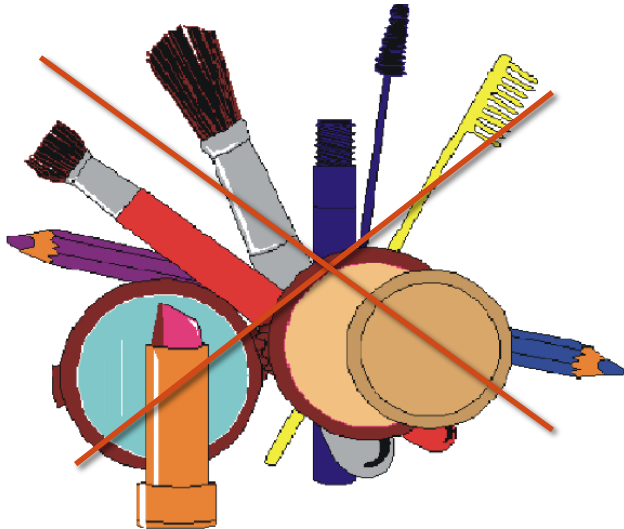
✓ عدم ارتداء المجوهرات / الساعات

✓ عدم وضع العطور وعدم وضع العدسات اللاصقة

✓ عدم وضع الكريمات أو المكياج للإناث

✓ تقليم الأظافر بشكل مستمر وعدم وضع طلاء الأظافر

✓ عدم استخدام الجوال أو سماعات الأذن في مناطق التصنيع



مسؤولية محضري الغذاء في أماكن التصنيع

- ✓ عدم لمس الوجه أو الأنف أو أي جزء مكشوف من الجسم
- ✓ عدم ترك شعر الرأس مكشوف وحلق شعر اللحية وتشذيب الشوارب وعدم وضع الرموش التركيب
- ✓ عدم السعال أو العطاس فوق الغذاء أو الأسطح الملامسة للغذاء



مسؤولية محضري الغذاء في أماكن التصنيع



✓ تغطية كافة الجروح بواسطة
الضمادات المضادة للمياه ثم ارتداء
القفازات

✓ إبلاغ المشرفين عن أي وجود أي حالة
صحية أو أمراض

✓ إبعاد الأشخاص المرضى وذوي
الإصابات المفتوحة أو الأمراض
الجلدية

أولوية غسل اليدين لمنع تلوث الغذاء



✓ بعد استخدام دورات المياه

✓ قبل الدخول لأماكن العمل بالغذاء

✓ بعد ملامسة الغذاء الخام

✓ عند الانتقال من ملامسة صنف من الغذاء
لصنف لآخر وخاصة من الغذاء ذو الخطورة
العالية إلى الأقل

أولوية غسل اليدين لمنع تلوث الغذاء



✓ بعد القيام بعمليات تنظيف الأدوات والمعدات

✓ بعد التعامل مع النفايات وسلل القمامة

✓ بعد لمس الوجه أو الأنف أو الشعر

✓ بعد تنظيف الأنف

✓ بعد التدخين وتناول الطعام

✓ بعد السعال والعطاس

أولوية غسل اليدين لمنع تلوث الغذاء

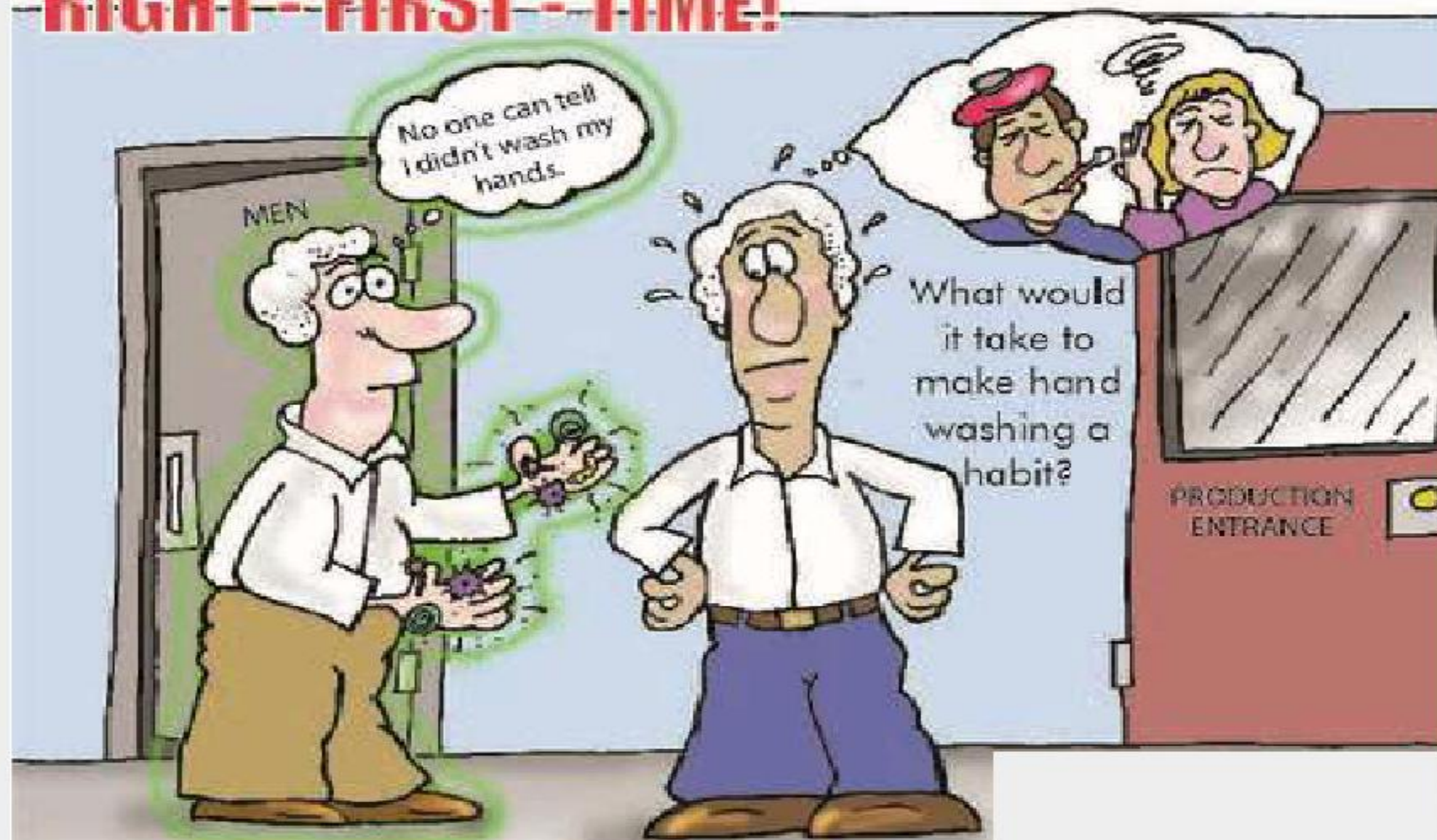


✓ بعد تغيير ضمادات الجروح / التعامل مع الإصابات

✓ بعد ملامسة والسلام بالأيدي لأفراد آخرين أو التعامل مع أفراد مرضى

✓ بعد لمس الأدوات غير المخصصة للتصنيع (أقلام / جوال / عد النقود الخ)

RIGHT - FIRST - TIME!



كيفية غسيل الأيدي الفعال



٢. ضع كمية مناسبة
من مواد التنظيف



١. بلل يديك بالماء
النظيف الجاري



٤. اشطف يديك بالماء
النظيف الجاري
لإزالة الصابون



٣. افرك يديك جيداً
وبقوة لإزالة أية
أوساخ



٥. جفف يديك
باستخدام مناديل
ورقية نظيفة

٦. استخدم ورق تجفيف اليدين لغلق
صنبور المياه وافتح باب الحمام

كيفية غسيل الأيدي الفعال

طريقة تغسيل اليدين الصحيحة

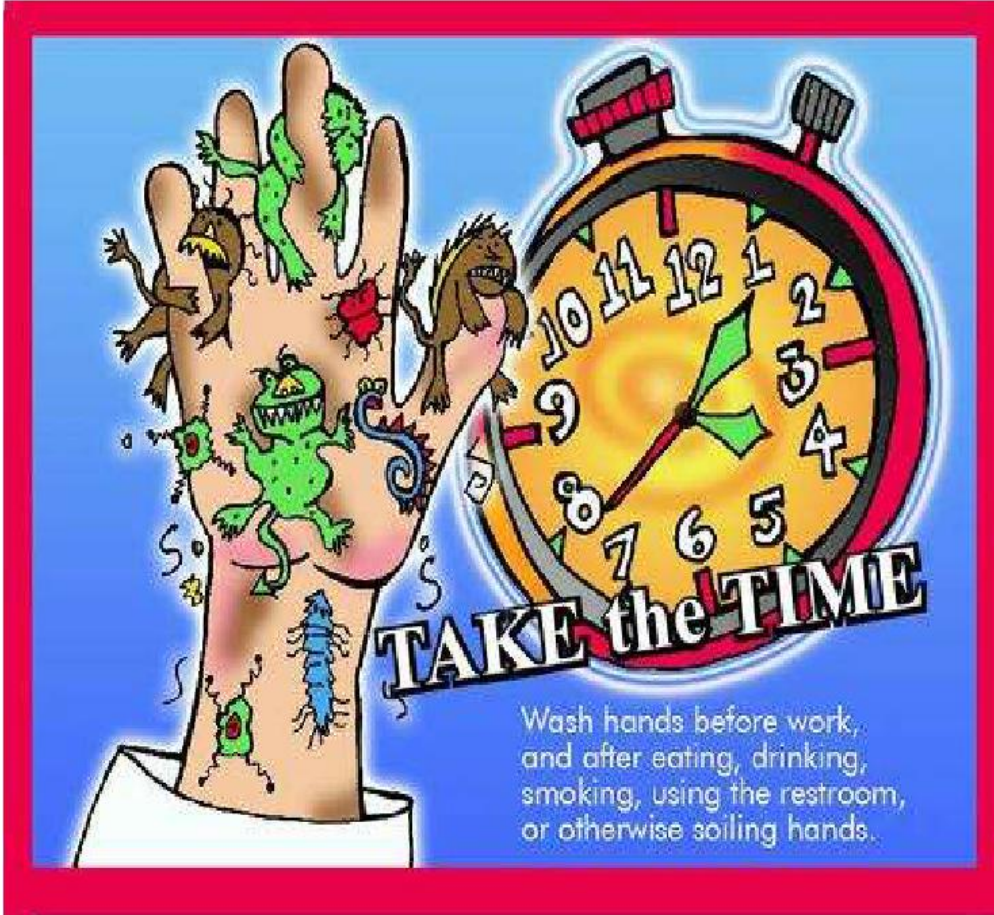


١. بئل اليدين تحت ماء دافئ جاري

٢. ضع القليل من الصابون السائل على اليدين

٣. قم بفرك اليدين معاً بقوة تحت الماء الجاري ونظف كافة أطراف الأيدي وخصوصاً أطراف الأصابع وبين الأصابع وحول الرسغ

كيفية غسل الأيدي الفعال



٤. استمر بالفرك لمدة ٢٠ ثانية عن طريق العد عشرين ألف وواحد / عشرين ألف واثنان حتى عشرين ألف وعشرين

٥. اشطف كامل رغوة الصابون بالماء الدافئ الجاري

كيفية غسل الأيدي الفعال

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

٦. جفف اليدين بالكامل من خلال استخدام مناديل ورقية نظيفة

٧. استخدم المنشفة الورقية من أجل إغلاق صنبور المياه وفتح الباب

٨. تخلص من المناديل الورقية في حاوية تفتح عن طريق الضغط بالقدم



خطوات الاستعداد للعمل



خصائص الملابس الوقائية



- ✓ حماية الغذاء من مخاطر التلوث
- ✓ ذات ألوان فاتحة
- ✓ سهولة التنظيف
- ✓ عدم وجود أزرار
- ✓ عدم وجود جيوب خارجية
- ✓ تغطي جميع أجزاء الجسم
- ✓ شديدة التحمل

القفازات ذات الاستخدام لمرة واحدة



قفازات اللاتكس (Latex Gloves)

تعد الأكثر استخداماً
كلفتها اقتصادية مقبولة و مقاومة جيدة تجاه المواد
لكنها تسبب الحساسية لذا يضاف لها بودرة لمنع التحسس
و سهولة الارتداء
رقيقة تأخذ شكل اليدين كما لو أنها طبقة جلد إضافية
لا تستخدم في الاستخدامات الطبية في الاستخدامات الكيميائية فقط.

الفرق بين أنواع القفازات المطاطية والفينيل والنتريل

PPE

القفازات الواقية



قفازات النتريل (Nitrile Gloves)

تستخدم للاستخدامات الطبية لأنها:
متينة أي مقاومة للانثقاب من الأدوات الجراحية
لا تستدعي استخدام بودرة
لها مقاومة جيدة للمواد الكيميائية
لديها لدونة جيدة تأخذ شكل اليدين تماماً مما يسهل العمل بوجودها.
يفضل استخدام 2 زوج عند التعامل مع مواد كيميائية خطيرة أو حالات مرضية قد تسبب العدوى.



قفازات الفينيل (Vinyl Gloves)

مصنوعة من بولي فينيل كلورايد PVC
لا تأخذ شكل اليدين تماماً
تعد مفضلة للاستخدامات قصيرة الأمد لأنها الأكثر اقتصادية
لديها خصائص مضادة للكهرباء الساكنة



متى يجب تبديل القفازات ذات الاستخدام لمرة واحدة



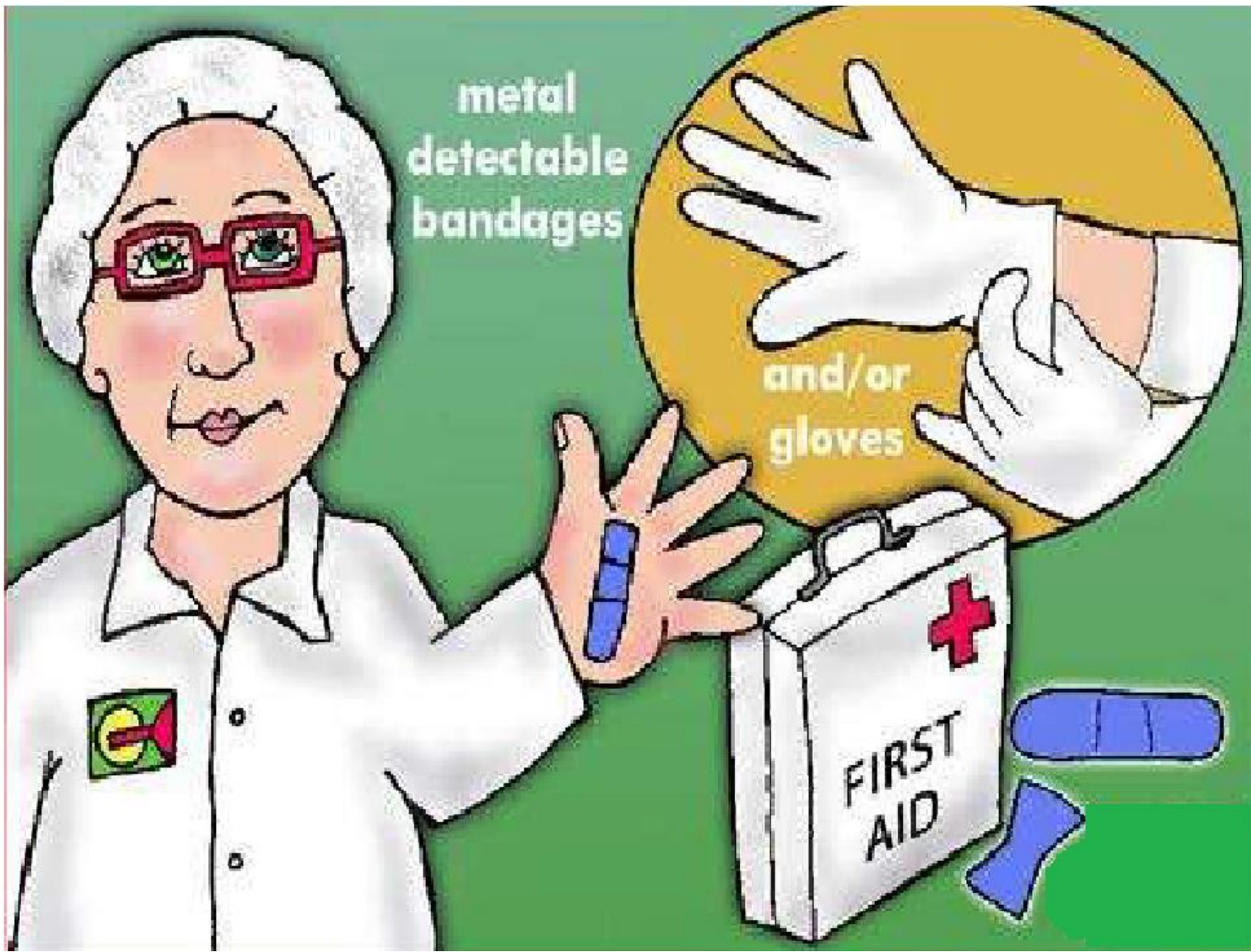
- في حال تلفها
- بعد الابتعاد ولو لدقائق عن أماكن العمل
- عند ملامسة أغذية عالية الخطورة ثم الانتقال للأعمال الأخرى
- بعد ملامسة أشياء غير الغذاء كمصافحة زميل أو ملامسة أدوات التنظيف

تصبح القفازات الملوثة مثل اليدين تماماً

الأمراض أو الحالات التي يتعين إبلاغ المشرف عنها

- وجود جروح أو حروق ملوثة / ملتهبة
- وجود انفلونزا / زكام حاد / أمراض في جهاز التنفس أو جهاز الهضم
- أمراض جلدية وخاصة في المناطق المكشوفة كاليد
- الإسهال أو التقيؤ أو تسمم الغذاء أو مرض منقول في الغذاء
- أكل أغذية مشبوهة
- إصابة أحد أفراد العائلة المقربين بأمراض منتقلة
- الإصابة بأمراض أثناء السفر خارج البلاد





عند الإصابة
بجروح أو حروق

١. ضع ضماد طبي

٢. ارتدي قفازات

التلوث المتبادل

Cross Contamination

C. (مكافحة الآفات)

الآفات



آفات الأغذية

هي كائنات تعيش في أو على الغذاء وأشهر أنواعها

➤ القوارض: الفئران / الجرذان / الجربوع /

➤ الحشرات: الذباب / الصراصير / البرغش /

➤ الطيور: الحمام / العصافير /

➤ الحيوانات: السنوريات (القطط / النمس /

➤ الحيوانات: الكلاب

الشروط التي تحتاجها الآفات من أجل البقاء على قيد الحياة

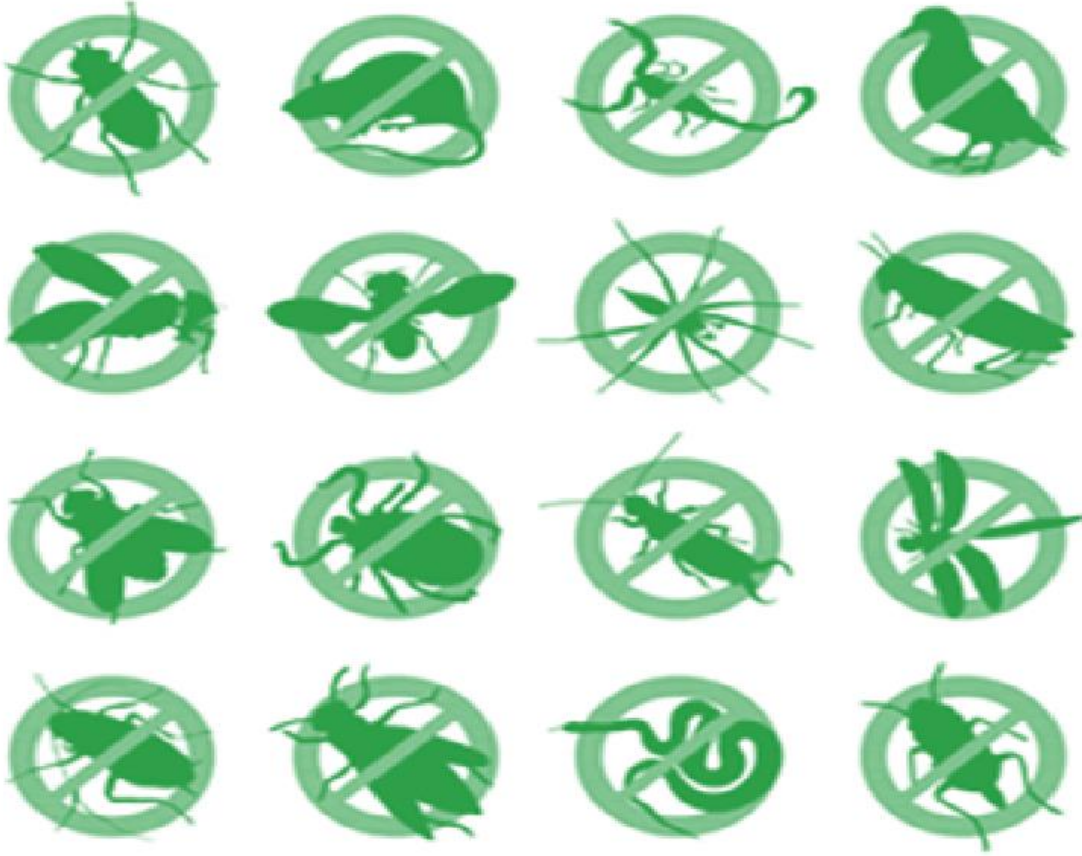
✓ الغذاء

✓ الماء

✓ المأوى / مكان محمي للتكاثر

✓ الحماية

✓ الدفء



لماذا يجب مكافحة الآفات؟

لأنها يمكن أن تسبب في:

✓ المرض

✓ التلوث

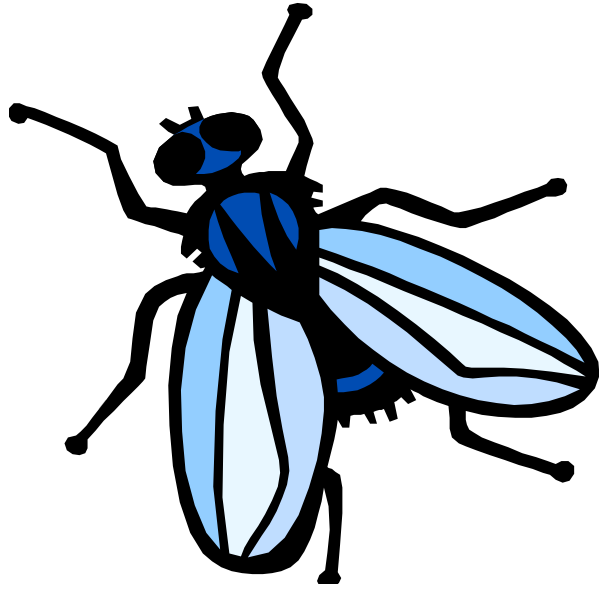
✓ التلف والهدر

✓ خسارة البضائع

✓ الشكاوى

✓ خسارة طقم العاملين

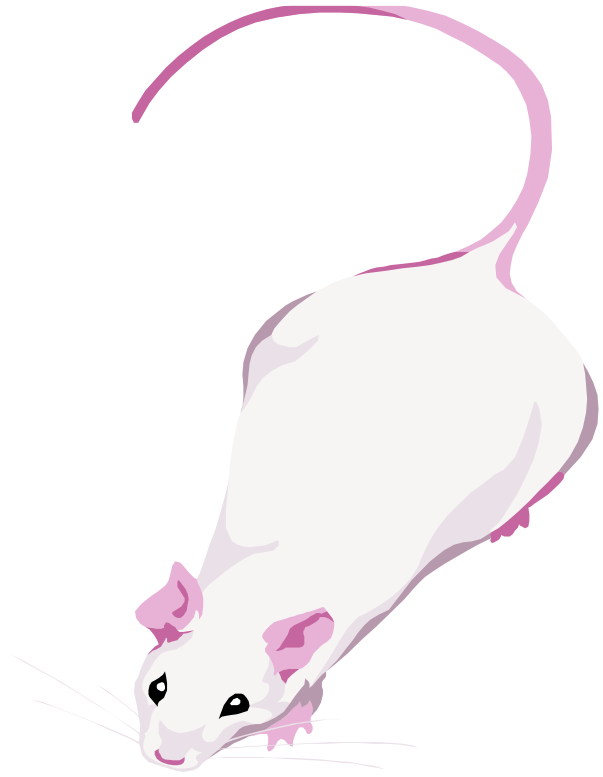
علامات وجود الآفات الحشرات



- الأجساد الحية أو الميتة
- وجود أجزاء من الحشرات (جناح / قدم / شارب..... الخ)
- وجود بيوض أو يرقات
- وجود أعشاش / وجود نسيج عنكبوت (شباك)
- رائحة الحشرات المميزة
- اختفاء طعوم
- وجود ثقوب

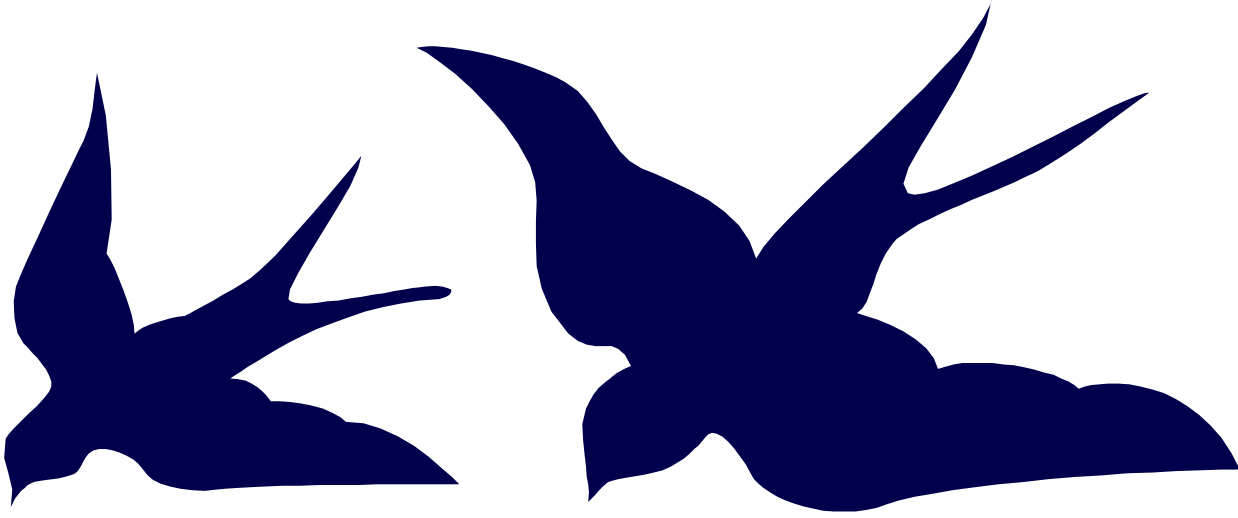
علامات وجود الآفات القوارض

- الأجساد الحية أو الميتة للآفات
- أضرار القارض / التآكل
- ورق / طعام ممضوغ
- وجود الفضلات
- آثار أقدام / علامات ذيل
- آثار جري / لطخات
- اختفاء طعوم
- رائحة القوارض المميزة
- أصوات مزعجة
- وجود ثقوب
- وجود أعشاش
- وجود فرو



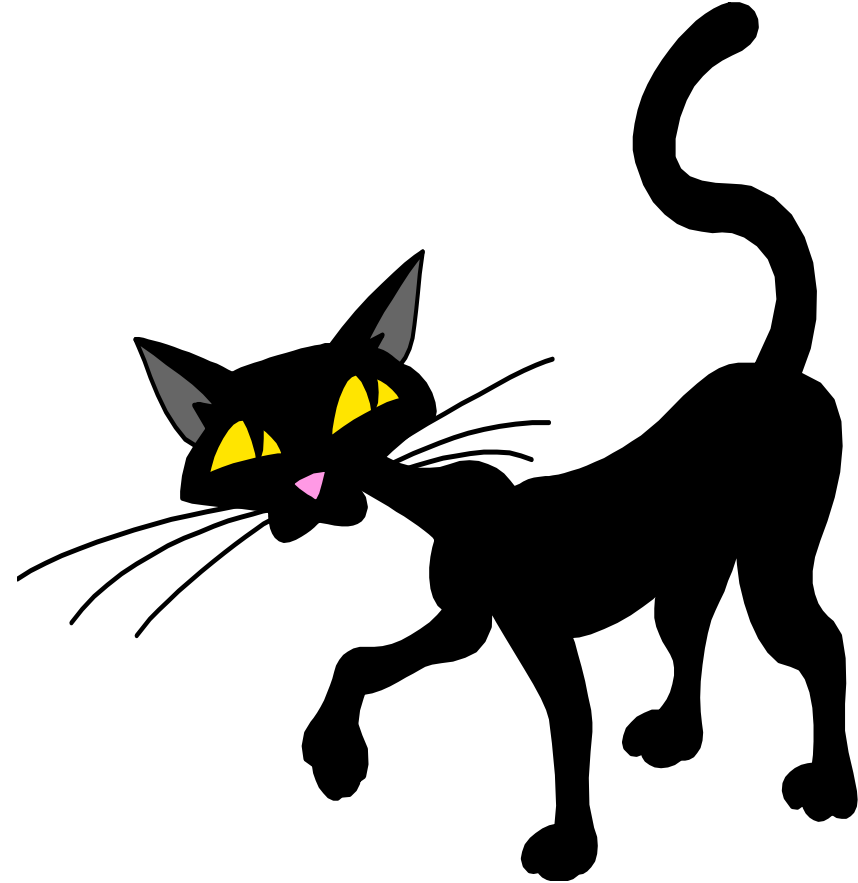
علامات وجود الآفات الطيور

- الأجساد الحية أو الميتة
- اختفاء طعوم
- وجود أعشاش / وجود بيوض
- وجود الفضلات
- وجود ريش
- أصوات الطيور
- رائحة الطيور المميزة



علامات وجود الآفات حيوانات (قطط وكلاب)

- آثار أقدام
- آثار جري
- وجود فرو



أنواع مكافحة الآفات

١. مكافحة بيئية:

- منع الوصول
- إزالة الغذاء أو المأوى

٢. مكافحة فيزيائية

٣. مكافحة كيميائية

١. منع الآفات من الدخول إلى المنشآت والمرافق

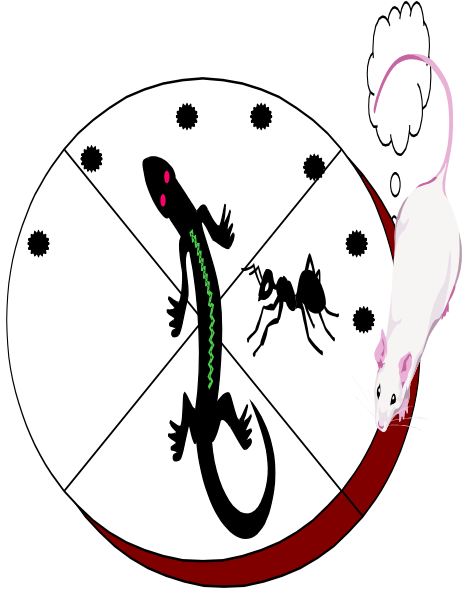


✓ العزل (تركيب شبك على النوافذ والفتحات / تركيب سواتر بلاستيكية أو هوائية على الأبواب)



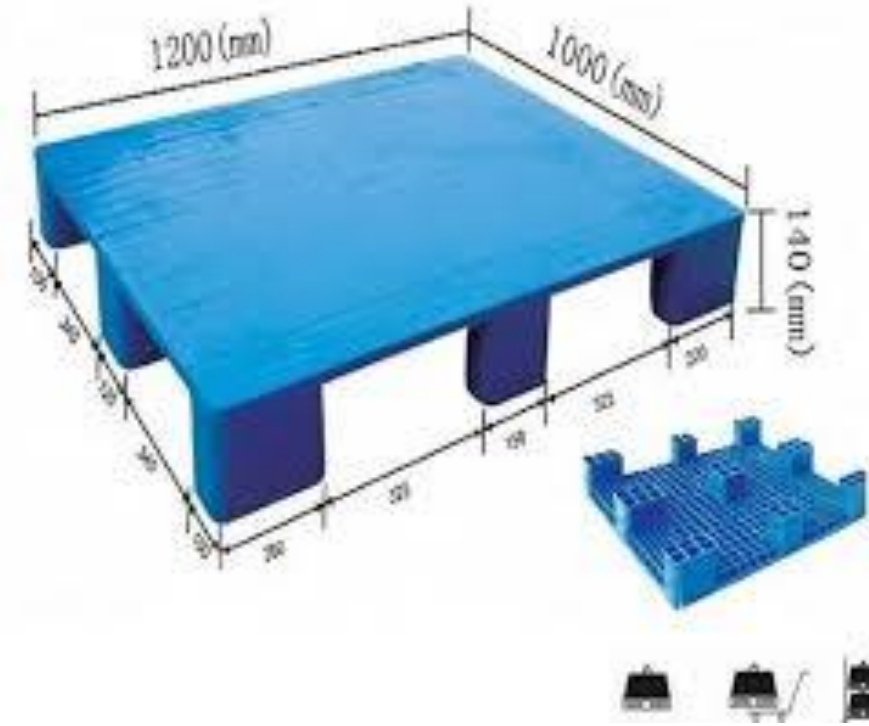
✓ إبقاء النوافذ والأبواب محكمة الإغلاق وإصلاح المكسور

١. منع الآفات من الدخول إلى المنشآت والمرافق



- ✓ الصيانة الفعالة وسد الثقوب في الجدران
- ✓ إغلاق فتحات الصرف الصحي
- ✓ فحص وتفقد البضائع المستلمة

٢. إزالة الغذاء والمأوى



- ✓ نظف بشكل جيد وخاصة الأغذية المسكوبة أو الواقعة على الأرض
- ✓ عدم ترك الغذاء خارجاً
- ✓ تخزين الغذاء بعيداً عن الأرض والجدران و حفظ الغذاء مغطى بإحكام
- ✓ الحفاظ على الأماكن نظيفة ومرتبّة

٢. إزالة الغذاء والمأوى

- ✓ فحص البضائع وأماكن التخزين بشكل دوري
- ✓ تخزين البضائع في حاويات ضد الآفات
- ✓ إبعاد النباتات المزروعة عن أماكن التصنيع ومن أماكن التخزين ومن محيط المخازن
- ✓ التخلص من النفايات بشكل منتظم من أماكن التصنيع والتخزين وبشكل متكرر بانتظام

المكافحة الفيزيائية

✓ قاتلات الحشرات الطائرة بنفسجية (الكهربائية)



✓ اللواصق الخاصة بالحشرات

✓ المصائد الهرمونية للحشرات

✓ المصائد الميكانيكية للقوارض

✓ اللواصق الخاصة بالقوارض

المكافحة الكيميائية

✓ مبيد القوارض (الطعم الصلب)

✓ مبيد الحشرات



تطبق خارج أماكن تصنيع وتخزين الغذاء

التنظيف Cleaning

تعريف

- التنظيف: عملية إزالة الأوساخ السطحية والبقع
- المنظف: سائل كيميائي يستخدم لإزالة الأوساخ والدهون وبقع الغذاء لا يقتل الجراثيم
- التطهير: عملية تقليل الميكروبات إلى المستوى الآمن
- التعقيم: عملية قتل الميكروبات بشكل كامل

المخاطر الناتجة عن التنظيف

- التلوث المتبادل (استخدام أدوات تنظيف قسم لمكان آخر)
- التلوث الكيميائي (بقاء آثار من مواد التنظيف)
- التلوث الفيزيائي (بقاء شوائب من فرشاة أو إسفنج التنظيف)
- وجود مستعمرات جرثومية في آثار المواد المغذية جراء عدم التنظيف الجيد
- أضرار في المعدات والأسطح من مواد وأدوات التنظيف
جراء التنفيذ السيئ للتنظيف



أهمية التّظيف



- إزالة مورد غذاء الجراثيم
- التقليل من خطورة تسمم الغذاء
- إبعاد الغذاء عن الآفات
- التقليل من خطورة تلوث الغذاء
- توفير بيئة آمنة وسليمة
- تسهيل تنفيذ عملية التعقيم
- إبراز صورة جيدة والتقليل من الشكاوى
- تأمين بيئة عمل مريحة عن طريق إزالة والأوساخ والفضلات

التدابير الوقائية الآمنة التي يجب إتباعها عند القيام بالتنظيف من أجل منع المخاطر

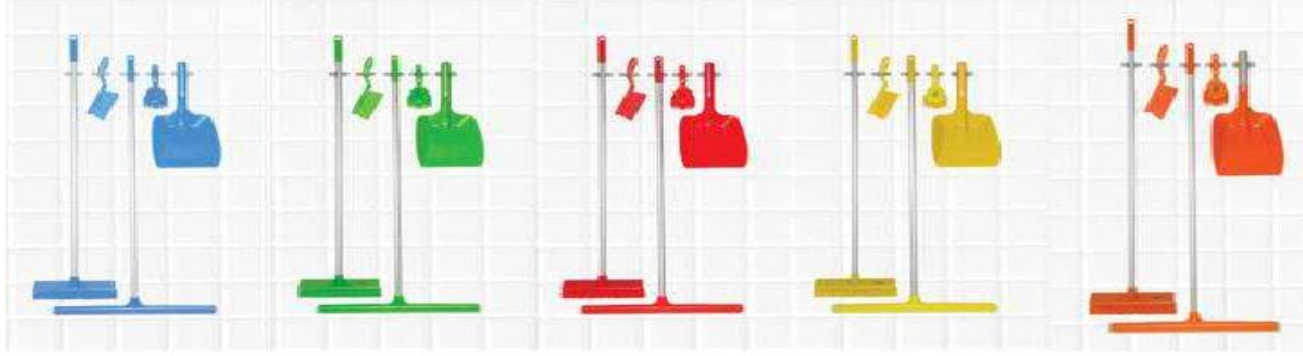
➤ إتباع إرشادات المنتج دائماً

وتخفيف السائل وشطفه
حسبما يكون مطلوباً

➤ عدم التنظيف بالقرب من
مناطق إعداد الغذاء



التدابير الوقائية الآمنة التي يجب إتباعها عند القيام بالتنظيف من أجل منع المخاطر

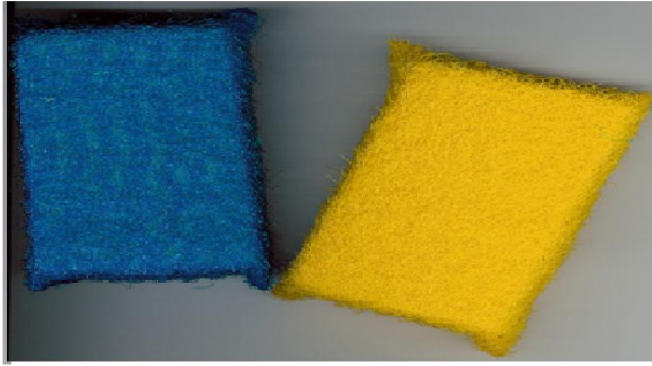


استخدام الأدوات
المرمزة أو الملونة
للتمييز بينها



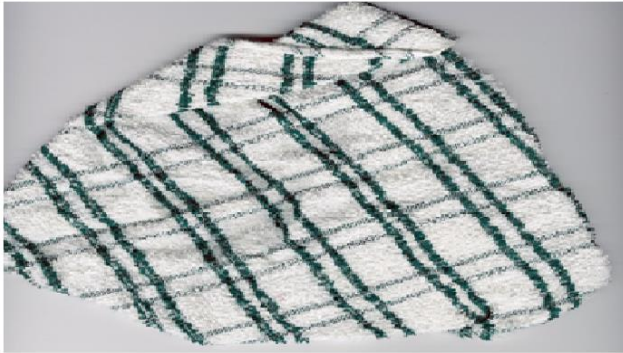
تنظيف وتخزين معدات
التنظيف بشكل ملائم

التدابير الوقائية الآمنة التي يجب إتباعها عند القيام بالتنظيف من أجل منع المخاطر



➤ عدم استخدام نفس الملابس لكل الأعمال

➤ عدم تخزين مواد التنظيف في عبوات بدون تعريف مناسب



➤ عدم تخزين مواد التنظيف بالقرب من الأغذية سواء الخام أو المصنعة

التدابير الوقائية الآمنة التي يجب إتباعها عند القيام بالتنظيف من أجل منع المخاطر

➤ التحقق من كفاءة عملية التنظيف

➤ شراء مواد تنظيف من موردين ذوي سمعة جيدة



المناطق العالية الخطورة التي ينبغي تعقيمها

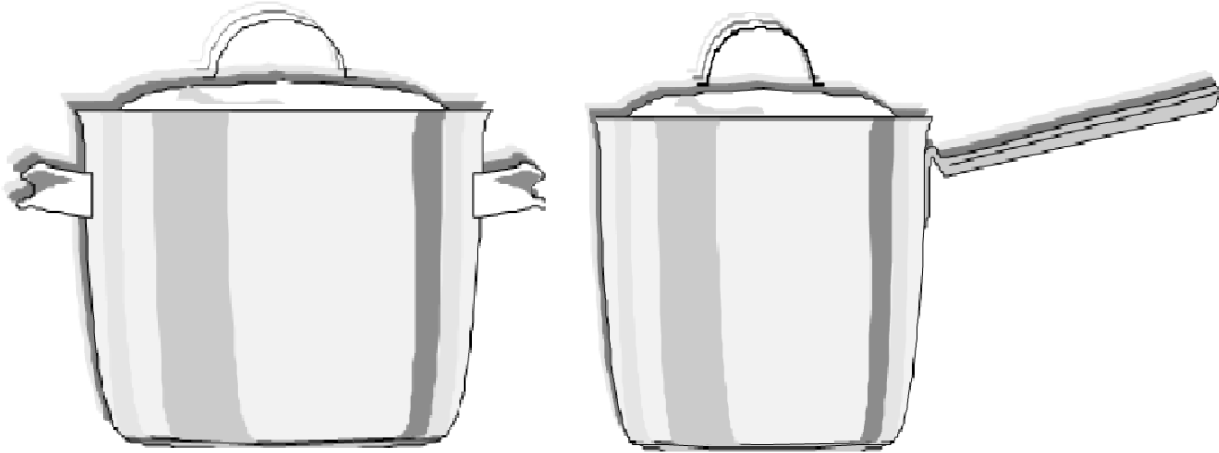
١. الأسطح الملامسة للغذاء

➤ أدوات العمل مثل (السكاكين / الملاعق / ألواح التقطيع الخ)

➤ أوعية وأواني التحضير والحفظ (أحواض / مستوعبات الخ)

➤ أجزاء المعدات الغذائية (خزان / أنابيب النقل / الصبابات الخ)

➤ ثلاجات حفظ الطعام



المناطق العالية الخطورة التي ينبغي تعقيمها

٢. الأسطح الملامسة للأيدي



- نقاط التماس (المفاتيح / الهواتف / الأقلامالخ)
- المقابض (الأبواب / الأدراج / الثلاجاتالخ)
- صنادير المياه وأحواض غسيل الأيدي والأدوات
- معدات ومقابض أدوات التنظيف (النشافة / عبوات سائل التنظيفالخ)
- أغطية سلال القمامة وخاصة اليدوية

مراحل التنظيف والتطهير



مراحل التنظيف والتطهير

١. ما قبل التنظيف: إزالة الأجزاء والقطع الظاهرة
٢. التنظيف الرئيسي: الفك الجيد بالماء الدافئ القريب من الحار والصابون باستخدام أدوات مناسبة
٣. التشطيف: إزالة مواد التنظيف باستخدام المياه النظيفة الجارية
٤. التطهير: توزيع المادة المطهرة بشكل كامل
٥. التشطيف النهائي: إزالة مواد التطهير باستخدام المياه النظيفة جداً الجارية
٦. التجفيف: وأفضل طرقها بالهواء النقي الحار الخالي من الرطوبة

خصائص المعدات الغذائية

- مصنوعة من مواد مناسبة (ليست من الخشب أو البلاستيك الغير غذائي / متحملة لدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة وللتعرض للفرق الحراري الفجائي / تتحمل التعرض لمواد التنظيف والتطهير ومقاومة للتآكل / غير سامة / غير قابلة للتقشير)
- مصممة بشكل جيد / انسيابية الشكل ومتينة / مناسبة للاستخدام
- سهولة التنظيف والتعقيم
- يجب أن تخزن وتحفظ نظيفة وبحالة جيدة



خصائص المعدات الغذائية



- يجب أن يتم تطهيرها وتجفيفها قبل تخزينها
- حفظ الأدوات والوسائل الصغيرة الحجم بالوضع المقلوب
- إصلاحها أو رميها في حال لحقها أضرار أو فقدت أيّاً من أجزائها
- استبدال ألواح التقطيع المخدوشة أو المحفورة بأخرى سليمة ومستوية وذات سطح أملس
- توفير برنامج فحص وصيانة دوري لأوعية الطبخ والثلاجات ومراوح الشفط أو الفلاتر

خصائص المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف

- توفر الحماية الكافية للغذاء للحد من التلوث وليست مصدر للتلوث
- مصنوعة من مواد غير ضارة ولا تغير رائحة أو طعم الطعام أو تنقل مواد سامة
- غير ماصة أو غير نفوذة للماء



خصائص المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف

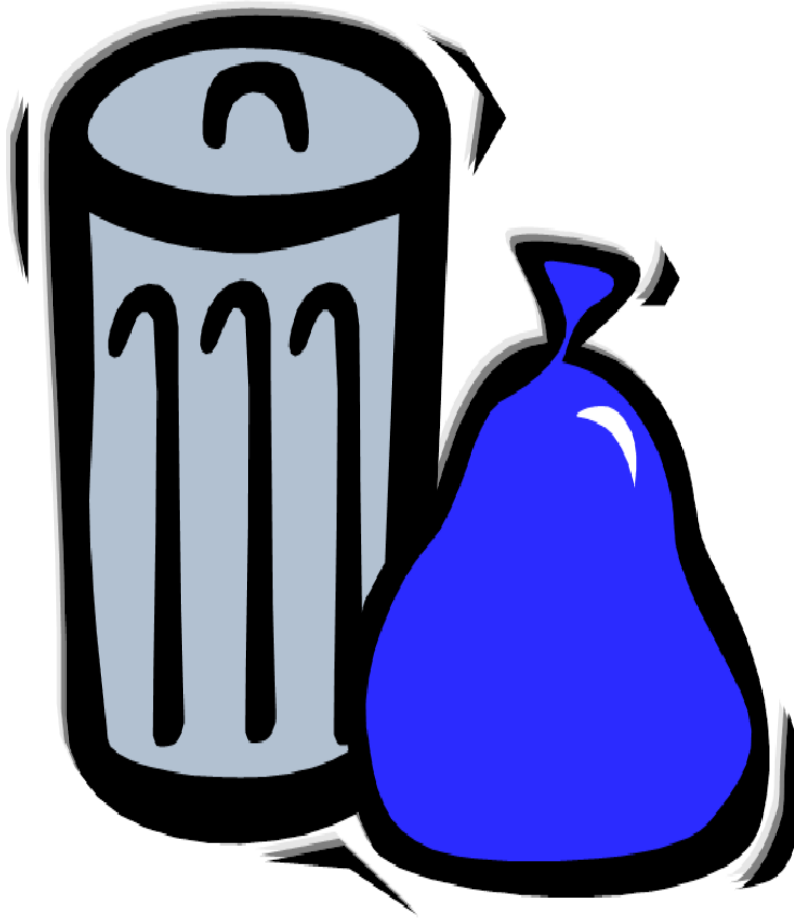
workplace



- مقاومة للتآكل وقابلة للتنظيف والتطهير المستمر
- أن يتم تخزينها في أماكن لا تعرضها للتلوث
- قابلة للتعريف (مثال أن تكون قابلة للكتابة عليها)

تخزين القمامة والتخلص منها

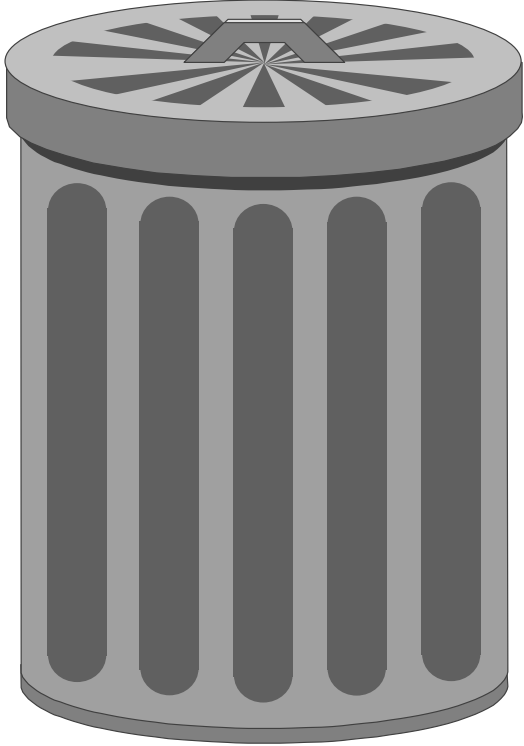
١. الحاويات (الداخلية)



- يجب أن تكون قابلة للتنظيف وغير قابلة للصدأ
- مزودة بغطاء قابل للفتح عن طريق الضغط بالقدم
- يجب أن تزود بكيس داخلي بلاستيكي
- يتم تفريغها بشكل يومي خلال فترة العمل وكلما دعت الحاجة
- يجب أن تخضع لعمليات تنظيف منتظمة الفترات

تخزين القمامة والتخلص منها

٢. حاويات تخزين الفضلات الخارجية



- قابلة للتنظيف ومتينة وغير قابلة للصدأ
- ذات أغطية خفيفة
- محكمة الإغلاق وعازلة للحشرات
- يجب أن تفرغ كلما دعت الحاجة
- يجب أن تنظف بعد كل عملية تفرغ
- يجب أن يراعى استخدام حاويات ملونة لسهولة فرز الفضلات وإعادة التدوير

دور المحضر فيما يتعلق بالمنشآت والفضلات والمعدات



- المحافظة على الأسطح والمعدات سليمة ونظيفة
عدم إساءة استخدامها
- الإبلاغ عن الأسطح المتسخة أو المتضررة (متابعة
تنظيفها وصيانتها وعدم القيام بإصلاحات مؤقتة)
- إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة
- عدم استخدام المعدات المتسخة أو المتضررة (إما
تنظيفها أو استبدالها)

محتويات جدول التّظيف



☐ ماذا أنظف؟

☐ متى أنظف؟

☐ كيف تنظف؟

☐ من ينفذ ومن يتحقق؟

☐ مواد التّظيف المستخدمة وتخفيفاتها

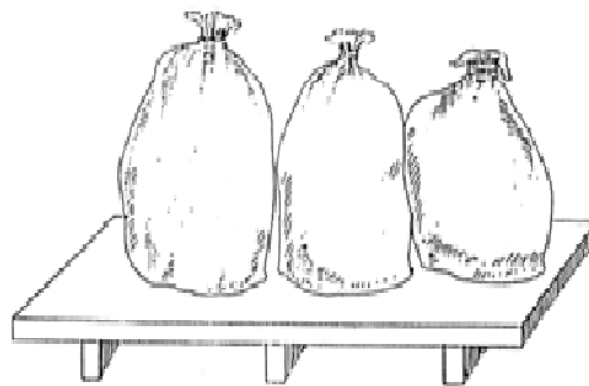
☐ إرشادات خاصة بالسلامة لبعض العمليات

مسؤوليات صاحب العمل والمتعاملين مع الأغذية



- ☐ توفير كميات وأنواع كافية ومناسبة من مواد التنظيف
- ☐ تأمين أدوات ومعدات مناسبة للعمل والتنظيف والتطهير
- ☐ المحافظة على معدات التنظيف بحالة جيدة وصيانة
- ☐ توفير مكان آمن بشكل آمن بشكل ملائم لتخزين مواد وأدوات التنظيف
- ☐ توفير إرشادات موثقة حول إجراءات التنظيف

تخزين الأغذية



تخزين الأغذية

تكتيك الثلاجة



1 باب الثلاجة هو الجزء الأقل برودة من الثلاجة وتُخزن فيه المنتجات التي تحتوي على مواد حفظ كالكاتشب والمايونيز والعصائر.

2 يفضل تخزين البيض والحليب واللحوم النيئة في القسم السفلي من الثلاجة لحفظها في درجة برودة عالية.

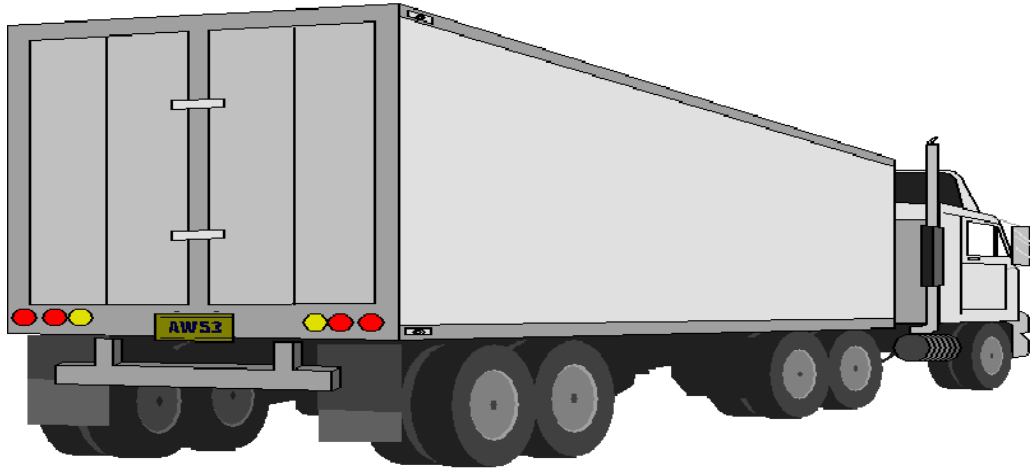
3 تحفظ منتجات الألبان واللحوم النيئة في عيواتها الأصلية بشكل محكم لتبقى طازجة.

4 الفواكه والخضروات تُخزن في الأدراج لحفظها في درجة رطوبة مناسبة.

5 ترك فراغات بين المواد الغذائية داخل الثلاجة يساعد على توزيع الهواء بشكل متساوٍ وتبريد الأغذية بالشكل الأمثل.



نقل وتداول الأغذية



نظام الدوران المستودعي

□ نظام الدوران المستودعي: هو استخدام

الأغذية الأقدم قبل الجديدة

□ ويعتبر نظام الدوران المستودعي هاماً من

أجل تجنب فساد الأغذية والتأكد من أن هذه

الأغذية تتمتع بالجودة الجيدة والسلامة

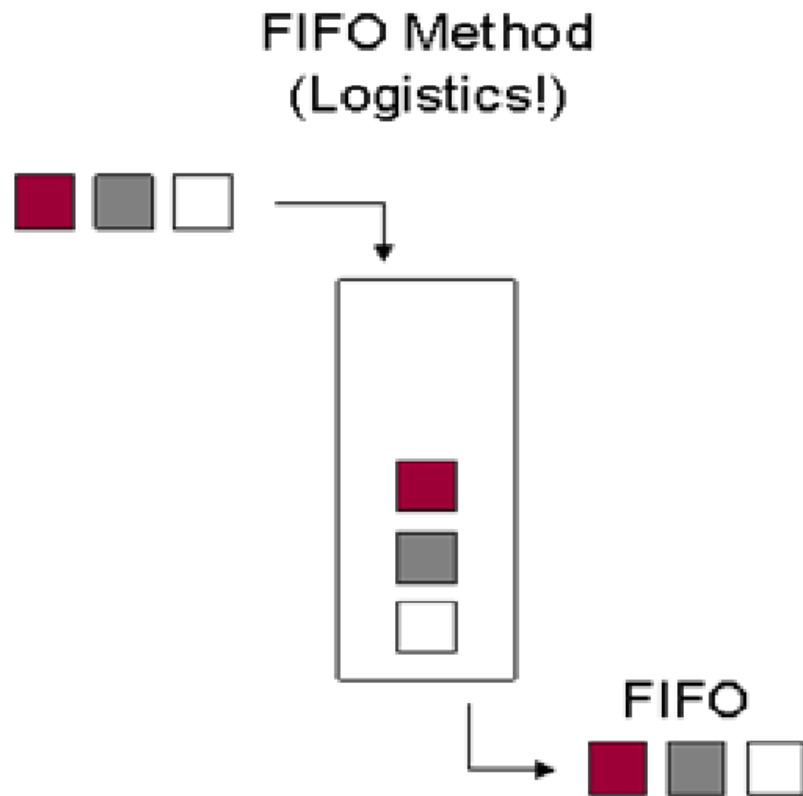
Storage : Store below 30°C

Mfg. Date : 20MAY2010

Exp. Date : 20MAY2015

Lot No. : 0E894

نظام الدوران المستودعي



□ FIFO: ما يدخل أولاً يخرج أولاً

(First In First Out)

□ FEFO: ما تنتهي صلاحيته أولاً يخرج أولاً

(First Expiry First Out)

شُكْرًا لِأَصْغَائِكُمْ

أرحب باستفساراتكم

